

Fiche de révision de cours :

Limites et continuité dans un espace vectoriel normé

Matière : Analyse 3
Professeur : Nejib Saadaoui
Date : 14 octobre 2025

Exercice 1

Soit E un espace vectoriel normé muni d'une norme N . En utilisant la définition de la limite d'une fonction en un point, démontrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0_E} N(x) = 0.$$

[Voir la solution](#)

Exercice 2

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = (3x - 2y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right).$$

En utilisant la définition de la limite, montrer que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

[Voir la solution](#)

Exercice 3

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = 3x + y.$$

Montrer, en utilisant la définition de la limite, que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} f(x, y) = 4.$$

[Voir la solution](#)

Exercice 4

Considérons la fonction $f : (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ définie par

$$f(x, y) = \frac{6x^2y}{x^2 + y^2}.$$

Montrer, en utilisant la définition de la limite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

[Voir la solution](#)

Exercice 4

Déterminer si les fonctions suivantes admettent une limite en $(0,0)$.

1. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

2. $f(x, y) = \frac{x^2y}{x^2 + y^2}$

3. $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$

4. $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$

5. $f(x, y) = xy \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$

6. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

7. $f(x, y) = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$

8. $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ (indice : essayer le chemin $x = y^2$)

[Voir la solution](#)

Solutions des exercices

Solution Exercice 1

[Retour à l'exercice 1](#)

Solution Exercice 2

[Retour à l'exercice 2](#)

Solution Exercice 3

[Retour à l'exercice 3](#)

Solution Exercice 4

[Retour à l'exercice 4](#)